Perce-Neige Simulator

Guide théorique & sources

Theory guide & sources

Funiculaire de Tignes – Val Claret → Tovière
3 474 m de longueur, 922 m de dénivelé, $V_{\max} = 12$ m/s
Constructeur Von Roll Habegger (1989), repris par Doppelmayr en 1996

ARP273-ROSE – April 14, 2026
Document compagnon du sim `perce_neige_sim.py`

Contents

I Manuel en français **2**

1 Introduction **2**

2 Constantes du sim et traçabilité **2**
2.1 Géométrie et masses . . . 2

3 Formules physiques implémentées **3**
3.1 Déséquilibre gravitaire et avantage de contrepoids . . . 3
3.2 Frottement de roulement . . . 3
3.3 Enveloppe moteur (couple-puissance) . . . 4
3.4 Élasticité câble (loi de Hooke) . . . 4
3.5 Rebond élastique amorti après freinage . . . 4
3.6 Freinage régénératif . . . 5
3.7 Filtre EMA pour lissage des sorties . . . 5
3.8 Survitesse et coupure de sécurité . . . 5
3.9 Frein de service – profil de confort . . . 5
3.10 Frein de voie d'urgence . . . 5
3.11 Profil de fluage à l'approche quai . . . 6

4 Calibration audio indépendante du profil d'accélération **6**
4.1 Source vidéo . . . 6
4.2 Méthode – pitch tracking Viterbi . . . 6
4.3 Résultats . . . 6
4.4 Reproductibilité . . . 7

5 Pannes historiques modélisées **7**
5.1 Coupure d'alimentation auxiliaire . . . 7
5.2 Rupture de câble (très basse probabilité) . . . 7
5.3 Survitesse et runaway . . . 7
5.4 Évacuation tunnel longue durée . . . 7
5.5 Inondation tunnel . . . 7

6 Funiculaires comparables (benchmark technique) **7**

II English manual **9**

7 Introduction **9**

8 Sim constants and traceability **9**

9 Implemented physical formulas **10**
9.1 Gravity imbalance and counterweight advantage . . . 10
9.2 Rolling friction . . . 10
9.3 Motor envelope (torque-power) . . . 10
9.4 Cable elasticity (Hooke's law) . . . 10
9.5 Damped elastic rebound after braking . . . 10
9.6 Regenerative braking . . . 10
9.7 Exponential moving average (output smoothing) . . . 11

9.8 Overspeed safety trip 11
9.9 Service brake – comfort profile 11
9.10 Emergency rail brake 11
9.11 Platform creep envelope 11

10 Independent audio-based calibration of the launch profile 11
10.1 Source 11
10.2 Method – Viterbi pitch tracking 11
10.3 Results 11
10.4 Reproducibility 12

11 Modelled historical incidents 12

12 Industrial heritage 12

Part I

Manuel en français

1 Introduction

Ce guide documente les fondements physiques du simulateur Perce-Neige : pour chaque formule appliquée dans le code Python (`perce_neige_sim.py`), il fournit
1. la dérivation théorique,
2. les valeurs numériques retenues et leur traçabilité,
3. le ou les liens vers les documents constructeur, normatifs ou académiques utilisés,
4. la ligne de code où la formule est implémentée.

Pourquoi ce guide ?

Le sim n'est pas un jeu : il reproduit aussi fidèlement que possible le comportement d'un funiculaire à câble entraîné par treuil aval, en s'appuyant sur la littérature d'ingénierie des transports à câbles, la réglementation française STRMTG RM5, les fiches techniques Fatzer/Brugg sur les câbles clos, et une calibration audio indépendante du whine moteur (voir §4).

2 Constantes du sim et traçabilité

2.1 Géométrie et masses

Constante	Valeur	Source
Longueur câble	3474 m	Wikipedia FR – Funiculaire de Tignes ; remontees-mecaniques.net FUNI-334
Dénivelé	922 m	idem
Pente moyenne	15° (effective)	dérivé : $\sin\theta = 922/3474 = 0{,}265$ ($\approx 15{,}4$)
Plateforme cabine	32 m × 0,55 m	CFD Tignes – Bogie of funicular
Capacité	230 passagers	FUNI-334
Masse cabine vide	18 000 kg (estim.)	extrapolation à partir de structures comparables Doppelmayr
Masse passager moy.	75 kg	ISO 7250-1 (anthropométrie)
$V_{\max}$ commercial	12 m/s	CFD Tignes – Rolling stock ; mesuré en cabine
V_{nominal} trajet	10,1 m/s	moyenne réelle observée hors plein régime
Diamètre câble	52 mm (clos)	Fatzer Locked-coil ropes
Module Young câble E	$1{,}05 \times 10^{11}$ Pa	Feyrer, *Wire Ropes* 2e éd.
Section métallique A	$2{,}12 \times 10^{-3}$ m^2	calc. $\approx 0{,}82 \cdot \pi(d/2)^2$ (coefficient de remplissage 82 % câble clos)

Sources locales archivées

Toutes les pages web utilisées sont snapshotées dans `docs_sources/` (19 fichiers HTML, ∼1,8 Mo) avec un `INDEX.md` : voir Wikipedia FR/EN, CFD Tignes, remontees-mecaniques.net, Doppelmayr, Fatzer/Brugg, STRMTG. Cette archive locale protège contre la disparition des liens externes.

3 Formules physiques implémentées

Onze blocs physiques sont actifs dans le sim. Chaque sous-section donne la dérivation, la valeur retenue, la (les) source(s) avec lien et le pointeur de code.

3.1 Déséquilibre gravitaire et avantage de contrepoids

Théorie. Sur une voie unique à deux cabines reliées par câble (configuration *jigback*), la cabine descendante tire la cabine montante. La force motrice résultante sur le câble est uniquement due à la différence de masse, projetée sur la pente :

$$F_{\text{grav}} = -(m_{\text{up}} - m_{\text{down}})\, g\, \sin\theta = -\Delta m\, g\, \sin\theta$$

Le signe est négatif lorsque la cabine montante est la plus lourde (le moteur fournit l'effort restant) ; il est positif (assistance) si elle est plus légère.

Pourquoi pas $m_{\text{tot}}\, g\, \sin\theta$? Parce que la cabine descendante restitue son énergie potentielle au câble. Seul le *déséquilibre* doit être vaincu par le moteur. C'est l'avantage fondamental du funiculaire : un treuil de 2 MW suffit à mouvoir 230 passagers sur 922 m de dénivelé.

Sources.
- USC Viterbi – *Funiculars : the mountain transit you didn't know you needed* (vulgarisation académique du principe).
- STRMTG RM5 v1 déc. 2018 – Funiculaires (réglementation française, § bilan énergétique).

Code. `perce_neige_sim.py:790` — `f_grav_net = -dm * G * sint`.

3.2 Frottement de roulement

$$F_{\text{roll}} = \mu_{\text{roll}}\, m_{\text{tot}}\, g\, \cos\theta, \qquad \mu_{\text{roll}} = 0{,}0025$$

Justification du coefficient. Pour un contact acier sur acier (roues de bogie sur rail), le coefficient de roulement est typiquement compris entre 0,001 et 0,004 selon l'état du rail (sec, mouillé, gel). La valeur 0,0025 retenue est la médiane recommandée par la FRA – *Survey of Wheel/Rail Friction*.

Source.
- Federal Railroad Administration (US) – Survey of Wheel/Rail Friction Data and Adhesion.

Code. `perce_neige_sim.py:793` — `f_roll_mag = MU_ROLL * m_total * G * cost`.

3.3 Enveloppe moteur (couple-puissance)

Un moteur électrique a deux régimes :

- **Couple constant** à basse vitesse, jusqu'à la vitesse de base $v_{\text{base}} = P_{\max}/F_{\text{stall}}$.
- **Puissance constante** au-delà : la force disponible décroît en $1/v$.

$$F_{\text{moteur}}(v) = \min\Big(F_{\text{stall}},\ \frac{P_{\max}}{|v|}\Big)$$

Avec $P_{\max} = 2{,}4\,\text{MW}$ et $F_{\text{stall}} = 260\,\text{kN}$, on a $v_{\text{base}} = 9{,}23$ m/s. Au-delà, la traction nominale tombe à $2{,}4 \times 10^6/12 = 200\,\text{kN}$.

Sources.

- Eaton – DC drive characteristic curves (rappels théoriques).
- ABB – DC drives portfolio (la motorisation Perce-Neige est de génération Von Roll/ABB).

Inrush. Le sim modélise un boost de couple au démarrage : $F_{\text{eff}} = F_{\text{stall}} \cdot (1 + 3{,}5 \cdot \tau_{\text{inrush}}/1{,}2)$, soit jusqu'à **4,5**× le nominal pendant 1,2 s. Cohérent avec l'IEEE Std 141 (*Recommended Practice for Electric Power Distribution*) qui donne 5–7× pour démarrage direct DC.

Code. `perce_neige_sim.py:749-757` (inrush), `l. 830-840` (enveloppe).

3.4 Élasticité câble (loi de Hooke)

$$\Delta\ell = \frac{F\,L}{A\,E}$$

Application. Pour un câble clos Fatzer 52 mm, $A = 2{,}12 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$ et $E \approx 1{,}05 \times 10^{11}$ Pa. À pleine charge ($F \approx 600$ kN, $L = 3000$ m loaded length) :

$$\Delta\ell = \frac{6 \times 10^5 \times 3000}{2{,}12 \times 10^{-3} \times 1{,}05 \times 10^{11}} \approx 8{,}1 \text{ m}$$

Le sim retient une amplitude crête observable de 3,5–4,5 m après un freinage d'urgence (rebond élastique amorti, voir §3.5).

Sources.

- Feyrer, K. – *Wire Ropes : Tension, Endurance, Reliability* (Springer, 2e éd., ISBN 978-3-642-54995-3).
- Fatzer Engineering Data – Locked Coil Ropes (PDF constructeur).
- Brugg Cables (groupe Fatzer/Brugg, fournisseur historique des câbles Doppelmayr).

Code. `perce_neige_sim.py:1130-1135`.

3.5 Rebond élastique amorti après freinage

Lorsqu'un freinage d'urgence brusque arrête la cabine, l'énergie élastique stockée dans le câble se libère sous forme d'oscillation amortie :

$$x(t) = A\,e^{-\zeta\omega_n t}\,\sin(\omega_n t + \varphi)$$

avec $\omega_n = \sqrt{k/m}$, $k = AE/L$ raideur câble, $\zeta \approx 0{,}08$ amortissement structural typique d'un câble acier. Période observée : $T \approx 6$–8 s.

Source.

- Lacarbonara & Pacitti, *Cable dynamics in suspended structures*, Engineering Structures 30 (2008).

Code. `perce_neige_sim.py:1020-1022`.

3.6 Freinage régénératif

L'énergie cinétique récupérée par le moteur en mode générateur, avec rendement de chaîne (mécanique → électrique → réseau) typique 75–85 %. Le sim retient **0,80**.

$$P_{\text{regen}}(t) = -\eta\, F_{\text{frein}}(t)\, v(t), \qquad \eta = 0{,}80$$

Sources.
- ERA – *Regenerative braking in railway systems* (factsheet).
- UIC – *Energy efficiency in railways* (rendements typiques).

Code. `perce_neige_sim.py:998`.

3.7 Filtre EMA pour lissage des sorties

L'instrumentation cabine n'affiche pas les valeurs brutes mais une moyenne mobile exponentielle :

$$y_n = \alpha\, x_n + (1-\alpha)\, y_{n-1}, \qquad \alpha = \min\Big(1, \frac{\Delta t}{\tau}\Big),\ \tau = 0{,}3 \text{ s}$$

Le choix $\tau = 0{,}3$ s correspond au temps de réponse d'un afficheur de tableau de marche réel (les variations $< 0{,}3$ s sont filtrées comme bruit haute fréquence).

Source.
- DSPRelated – *Exponentially weighted moving average* (formulaire et constantes de temps).

Code. `perce_neige_sim.py:1000-1002`.

3.8 Survitesse et coupure de sécurité

La norme STRMTG impose un déclenchement de sécurité au-delà de **110 % de** $V_{\max}$, soit ici 13,2 m/s. Le sim simule l'ouverture des freins de chariot et l'arrêt en glissière à $-3{,}6$ m/s² (cf. §3.10).

Source.
- STRMTG RM5 – Funiculaires, art. relatifs aux dispositifs de survitesse et freins de voie.

Code. `perce_neige_sim.py:967`.

3.9 Frein de service – profil de confort

Cible décélération 0,4 m/s^2 pour un arrêt commercial, conforme aux recommandations ISO 2631-1 (*Mechanical vibration and shock*) sur le confort longitudinal des transports collectifs. Le jerk maximal autorisé est borné à 0,7 m/s^3 (norme ISO 2631-4 ferroviaire).

Code. `perce_neige_sim.py:1172` — `TARGET_DECEL = 0.4`.

3.10 Frein de voie d'urgence

En urgence, mâchoires hydrauliques sur le rail : décélération soutenable jusqu'à 3,6 m/s^2 sur pente 30 %, calibrée d'après les essais de réception du FUNI-334 (rapport remontees-mecaniques.net).

3.11 Profil de fluage à l'approche quai

À l'approche du terminus, la vitesse cible suit une enveloppe quadratique :

$$v_{\text{env}} = \sqrt{v_{\text{creep}}^2 + 2\,a_{\text{env}}\,d}$$

où d est la distance restante au point de fluage. Cette forme garantit une décélération constante puis un palier de fluage à 0,5 m/s avant l'arrêt mécanique.

Code. `perce_neige_sim.py:1246`.

4 Calibration audio indépendante du profil d'accélération

Pour valider de manière indépendante les constantes A_{START}, A_{TARGET} et le temps de montée du sim, on a extrait le **whine du moteur DC + réducteur** d'une vidéo du Perce-Neige réel.

4.1 Source vidéo

Fichier `sons/videos/funiculaire_machinerie_1080p.mp4`, segment 0:46 – 1:40 (54 s couvrant un départ depuis Val Claret jusqu'à la vitesse de croisière). La vidéo a été tournée en plein régime, donc $V_{\max} = 12\,\text{m/s}$ (et non 10,1 m/s qui est la moyenne d'un trajet passager typique).

4.2 Méthode – pitch tracking Viterbi

1. **Extraction audio** : ffmpeg PCM mono 22050 Hz → `machinerie_full.wav`.
2. **STFT** : librosa, $n_{\text{fft}} = 16384$, hop = 512, fenêtre de Hann.
3. **Détrendage** : soustraction de la médiane temporelle du spectre ⇒ suppression des composantes stationnaires (ventilation, hum 50 Hz).
4. **Tracking sous contrainte de continuité** (Viterbi-like) : ancre à $t = 46$ s dans la bande 40–90 Hz (idle moteur), puis recherche de pic à ±12 Hz autour de la prédiction $f_n = f_{n-1} + \dot{f}\Delta t$, avec *slew rate limit* 8 Hz/s.
5. **Affinage parabolique** sub-bin sur 3 raies adjacentes pour précision 0,1 Hz.
6. **Mapping linéaire** pitch → vitesse : $v(t) = V_{\max}\,(f(t) - f_{\text{idle}})/(f_{\text{cruise}} - f_{\text{idle}})$.

4.3 Résultats

Grandeur	Mesure audio	Constante sim
f_{idle} (régime au repos)	83,4 Hz	—
f_{cruise} (plein régime)	401,4 Hz	—
Ratio cruise/idle	**4,81**×	—
A_{START} (jerk initial)	0,109 m/s^2	0,12 (−9 %)
A_{TARGET} (palier accel.)	0,294 m/s^2	0,30 (−2 %)
Pic a mesuré	0,302 m/s^2	plafond 0,30 (+0,7 %)
Durée 0 → 12 m/s	45 s mesuré	cohérent profil sim

Validation

L'écart entre la mesure audio réelle et les constantes paramétrées dans le sim est inférieur à **3 %** sur le palier d'accélération et **0,7 %** sur le pic. C'est une validation *indépendante* de la littérature : le profil de lancement implémenté est physiquement réaliste, pas inventé.

4.4 Reproductibilité

Le script `_calib_audio/track_v3.py` produit `calibration_v3.json` et les figures `launch_profile_v3.png`. Toutes les étapes intermédiaires (échec `v1` sur centroïde spectral, échec `v2` sur peak-pick détrendé sans contrainte, succès `v3` avec Viterbi) sont versionnées pour audit.

À retenir pour les futures discussions

La calibration du profil d'accélération du sim repose sur **l'audio du segment 0:46–1:40 de `funiculaire_machinerie_1080p.mp4`**, méthode pitch-tracking. La lecture vidéo image par image décrite dans `SOURCES.md §3.7` concerne *d'autres* données (pente, transitions tunnel, courbes) – pas le profil d'accélération.

5 Pannes historiques modélisées

Le sim reproduit plusieurs pannes inspirées d'incidents réels documentés.

5.1 Coupure d'alimentation auxiliaire

Référence : Perce-Neige, panne réelle de mars 2008 (230 personnes évacuées, 3 h dans le tunnel).
Source : Le Dauphiné Libéré, archives mars 2008.

5.2 Rupture de câble (très basse probabilité)

Référence : Glória Lisbonne, septembre 2025 (16 morts).
Sources :
- Wikipedia EN – Gloria Funicular.
- BEA-TT (rapport préliminaire international, 2025).

5.3 Survitesse et runaway

Référence : Carmelit (Haïfa), incidents 1986/1990/2010.
Source : Wikipedia EN – Carmelit.

5.4 Évacuation tunnel longue durée

Référence : Kaprun, 11 novembre 2000 (155 morts, incendie en tunnel).
Source : Wikipedia EN – Kaprun disaster.

5.5 Inondation tunnel

Référence : Montmartre, 2006 (panne hydraulique, évacuation par tunnel).
Source : Wikipedia FR – Funiculaire de Montmartre.

6 Funiculaires comparables (benchmark technique)

Funiculaire	$V_{\max}$	Long.	Construct	Lien
Perce-Neige (Tignes)	12 m/s	3474 m	Von Roll/Doppelmayr 1989	Wikipedia FR

Funival (Arc 1800)	12 m/s	3210 m	Von Roll 1989	Wikipedia FR
Dôme Express (Puy-de-Dôme)	9 m/s	5300 m	Poma 1989	Wikipedia FR
Stoosbahn (Suisse)	10 m/s	1740 m	Garaventa 2017	Wikipedia EN
Hungerburgbahn (Innsbruck)	10 m/s	1838 m	Doppelmayr 2007	Wikipedia EN
Carmelit (Haïfa)	8 m/s	1800 m	Von Roll 1959	Wikipedia EN
Funiculaire de Montmartre	3,5 m/s	108 m	Von Roll 1991	Wikipedia FR

Filiation industrielle

Von Roll Habegger (constructeur historique du Perce-Neige) a été absorbé par Doppelmayr en **1996**, puis Doppelmayr a fusionné avec Garaventa en **2002** pour former le groupe Doppelmayr/Garaventa. Aujourd'hui, la maintenance Perce-Neige relève de Doppelmayr France. Voir Wikipedia EN – Doppelmayr/Garaventa Group et Doppelmayr – Funicular product page.

Part II

English manual

7 Introduction

This guide documents the physical foundations of the Perce-Neige simulator. For each formula implemented in the Python code (`perce_neige_sim.py`), it provides

1. the theoretical derivation,
2. the numerical values used and their traceability,
3. link(s) to the manufacturer, regulatory or academic source documents,
4. the code line where the formula is implemented.

Why this guide?

The sim is not a game: it reproduces the behaviour of a cable-driven funicular with downhill bullwheel as faithfully as possible, leveraging cable transit engineering literature, the French STRMTG RM5 regulation, the Fatzer/Brugg engineering data on locked-coil ropes, and an independent audio calibration of the motor whine (see §10).

8 Sim constants and traceability

Constant	Value	Source
Cable length	3474 m	Wikipedia EN – Tignes funicular ; remontees-mecaniques.net FUNI-334
Vertical drop	922 m	idem
Mean grade	15° (effective)	derived: $\sin\theta = 922/3474$
Cabin platform	32 m × 0,55 m	CFD Tignes – Bogie
Capacity	230 passengers	FUNI-334
Empty cabin mass	18 000 kg (estim.)	extrapolated from comparable Doppelmayr stock
Mean passenger mass	75 kg	ISO 7250-1
Commercial $V_{\max}$	12 m/s	CFD Tignes ; cabin-measured
Cable diameter	52 mm (locked coil)	Fatzer Locked-coil ropes
Cable Young modulus E	$1{,}05 \times 10^{11}$ Pa	Feyrer, *Wire Ropes* 2nd ed.
Steel section A	$2{,}12 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$	calc. $\approx 0.82 \cdot \pi(d/2)^2$

9 Implemented physical formulas

Eleven physical blocks are active in the sim. Each subsection gives the derivation, the value used, the source(s) with link, and the code pointer.

9.1 Gravity imbalance and counterweight advantage

Theory. On a single-track twin-cabin cable system (*jigback* layout), the descending cabin pulls the ascending one. The net driving force on the cable is only due to the mass difference projected onto the slope:

$$F_{\text{grav}} = -\Delta m\, g\, \sin\theta$$

This is the fundamental advantage of a funicular: a 2 MW winch is enough to move 230 passengers up 922 m of vertical drop.

Sources.
- USC Viterbi – *Funiculars: the mountain transit you didn't know you needed*.
- STRMTG RM5 v1 Dec. 2018 – Funiculars.

Code. `perce_neige_sim.py:790`.

9.2 Rolling friction

$$F_{\text{roll}} = \mu_{\text{roll}}\, m_{\text{tot}}\, g\, \cos\theta, \quad \mu_{\text{roll}} = 0.0025$$

Median value for steel-on-steel rail contact recommended by the FRA Survey of Wheel/Rail Friction Data. Code: `perce_neige_sim.py:793`.

9.3 Motor envelope (torque-power)

$$F_{\text{motor}}(v) = \min\Big(F_{\text{stall}},\ \frac{P_{\max}}{|v|}\Big)$$

With $P_{\max} = 2{,}4$ MW and $F_{\text{stall}} = 260$ kN, base speed $v_{\text{base}} = 9.23$ m/s. Inrush boost up to **4.5**× for 1.2 s consistent with IEEE Std 141. Sources: ABB DC drives. Code: `perce_neige_sim.py:749-840`.

9.4 Cable elasticity (Hooke's law)

$$\Delta\ell = \frac{F\,L}{A\,E}$$

For Fatzer 52 mm closed cable, $A = 2{,}12\times10^{-3}\,\text{m}^2$, $E \approx 1{,}05\times10^{11}$ Pa. Sources: Feyrer, *Wire Ropes* (Springer); Fatzer Engineering Data; Brugg Cables. Code: `perce_neige_sim.py:1130-1135`.

9.5 Damped elastic rebound after braking

$$x(t) = A\, e^{-\zeta\omega_n t}\, \sin(\omega_n t + \varphi)$$

$\omega_n = \sqrt{k/m}$, $\zeta \approx 0.08$, observed period $T \approx 6$–8 s. Source: Lacarbonara & Pacitti, Eng. Structures 30 (2008). Code: `perce_neige_sim.py:1020-1022`.

9.6 Regenerative braking

$$P_{\text{regen}} = -\eta\, F_{\text{brake}}\, v, \quad \eta = 0.80$$

Sources: ERA regenerative braking factsheet; UIC Energy efficiency in railways. Code: `perce_neige_sim.py:998`

9.7 Exponential moving average (output smoothing)

$$y_n = \alpha x_n + (1-\alpha) y_{n-1}, \quad \alpha = \min(1, \Delta t/\tau), \ \tau = 0.3 \text{ s}$$

Source: DSPRelated – EWMA. Code: `perce_neige_sim.py:1000-1002`.

9.8 Overspeed safety trip

Tripped at **110 %** $V_{\max}$ (13,2 m/s) per STRMTG RM5. Code: `perce_neige_sim.py:967`.

9.9 Service brake – comfort profile

Target deceleration 0,4 m/s^2 per ISO 2631-1; jerk capped at 0,7 m/s^3 per ISO 2631-4. Code: `perce_neige_sim.py:1172`.

9.10 Emergency rail brake

Hydraulic shoes on rail, sustained 3,6 m/s^2 on 30 % grade, calibrated from FUNI-334 acceptance tests (remontees-mecaniques.net report).

9.11 Platform creep envelope

$$v_{\text{env}} = \sqrt{v_{\text{creep}}^2 + 2\, a_{\text{env}}\, d}$$

Quadratic envelope ensuring constant deceleration, then 0.5 m/s creep before mechanical stop. Code: `perce_neige_sim.py:1246`.

10 Independent audio-based calibration of the launch profile

To validate the sim's launch constants (A_{START}, A_{TARGET}) independently from regulation, the **DC motor + gearbox whine** was extracted from a real Perce-Neige video.

10.1 Source

File `sons/videos/funiculaire_machinerie_1080p.mp4`, segment **0:46 – 1:40** (54 s of a Val Claret departure). Filmed at full throttle, hence $V_{\max} = 12$ m/s (not the 10.1 m/s passenger-trip mean).

10.2 Method – Viterbi pitch tracking

1. Audio extraction: ffmpeg PCM mono 22050 Hz.
2. STFT: librosa, $n_{\text{fft}} = 16384$, hop 512, Hann window.
3. Detrending: subtract time-median spectrum to remove stationary tones.
4. Continuity-constrained tracking (Viterbi-like): anchor at $t = 46$ s in the 40–90 Hz band, then peak search within ±12 Hz of prediction $f_n = f_{n-1} + \dot{f}\Delta t$, with 8 Hz/s slew limit.
5. Sub-bin parabolic refinement on 3 adjacent bins for 0,1 Hz precision.
6. Linear pitch → speed mapping: $v(t) = V_{\max}\,(f - f_{\text{idle}})/(f_{\text{cruise}} - f_{\text{idle}})$.

10.3 Results

Quantity	Audio measurement	Sim constant
f_{idle}	83,4 Hz	—
f_{cruise}	401,4 Hz	—

Cruise/idle ratio	**4.81**×	—
A_{START}	0,109 m/s^2	0.12 (−9%)
A_{TARGET}	0,294 m/s^2	0.30 (−2%)
Peak a	0,302 m/s^2	cap 0.30 (+0.7%)
0 → 12 m/s rise time	45 s measured	matches sim profile

Validation

The deviation between real audio measurement and the sim's parameterised constants is below **3 %** on the acceleration plateau and **0.7 %** on the peak. This is an *independent* validation of the regulatory literature: the implemented launch profile is physically realistic, not invented.

10.4 Reproducibility

Script `_calib_audio/track_v3.py` produces `calibration_v3.json` and figure `launch_profile_v3.png`. All intermediate steps (failed v1 spectral centroid, failed v2 detrended peak-pick, successful v3 Viterbi) are versioned for audit.

11 Modelled historical incidents

- **Auxiliary power loss**: Perce-Neige real outage March 2008 (230 trapped, 3 h tunnel evac).
- **Cable rupture**: Glória Lisbon, Sep. 2025 (16 deaths).
- **Overspeed runaway**: Carmelit (Haifa) 1986/1990/2010 incidents.
- **Long tunnel evacuation**: Kaprun, Nov. 2000 (155 deaths, tunnel fire).
- **Tunnel flooding**: Montmartre 2006.

12 Industrial heritage

Von Roll Habegger (original 1989 builder of Perce-Neige) was absorbed by Doppelmayr in **1996**; Doppelmayr merged with Garaventa in **2002** to form the Doppelmayr/Garaventa Group. Maintenance today falls under Doppelmayr France. See Wikipedia – Doppelmayr/Garaventa Group and Doppelmayr Funicular product page.